

概率论与数理统计

作业交两面内容全学的页码

课件制作：叶鹰、刘小茂
主讲：刘小茂

例1 设某医院一天出生的婴儿数为 X ，其中男婴数为 Y ，已知 (X, Y) 的联合分布列为：

$$P(X = n, Y = m) = e^{-14} \frac{7.14^m}{m!} \cdot \frac{6.86^{n-m}}{(n-m)!} \quad \begin{matrix} n = 0, 1, \dots \\ m = 0, 1, \dots, n \end{matrix}$$

求 X 与 Y 的边缘分布。

解
$$P(X = n) = \sum_{m=0}^n \frac{n!}{m!(n-m)!} 7.14^m 6.86^{n-m} \frac{e^{-14}}{n!} = \frac{14^n}{n!} e^{-14}$$

$$n = 0, 1, \dots$$

即 $X \sim P(14)$ $Y \sim P(7.14)$

$$P(Y = m) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{6.86^{n-m}}{(n-m)!} \times \frac{7.14^m}{m!} e^{-14} = \frac{7.14^m}{m!} e^{-7.14} \quad m = 0, 1, \dots$$

条件分布？
$$P(Y = m | X = n) = \frac{P(X = n, Y = m)}{P(X = n)} \quad \text{二项分布}$$

$$= C_n^m \left(\frac{7.14}{14} \right)^m \left(\frac{6.86}{14} \right)^{n-m}, \quad m = 0, 1, \dots, n$$

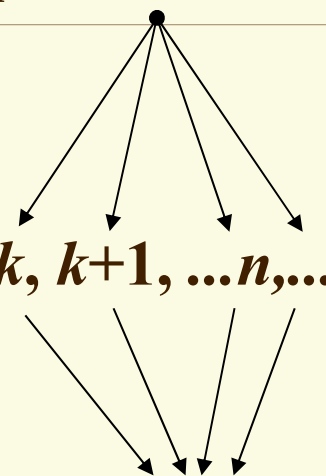
原问题： 由联合分布列求边缘分布列、条件分布列。

例2(筛选问题) 设某种昆虫产卵的个数服从参数为 λ 的泊松分布，每个卵能孵化成幼虫的概率为 p 。求一只成虫繁衍出的幼虫只数的分布。

解 记 X 为一只成虫产卵的个数，则 $X \sim P(\lambda)$ ；
记 Y 为一只成虫繁衍出的幼虫只数，则 **$X: k, k+1, \dots, n, \dots$**
 $P(Y = k / X = n) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$. 由**全概率公式**有

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(X = n) P(Y = k / X = n) \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k=0,1,\dots \quad \text{Y=k} \\ &= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{n-k=0}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}, \text{即 } Y \sim P(\lambda p) \end{aligned}$$

逆问题：由边缘分布列、条件分布列 $\xrightarrow[\text{求和}]{\text{乘积}}$ 联合分布列 $\rightarrow$ 另一边分布列**(或直接全概率公式)**和条件分布列。

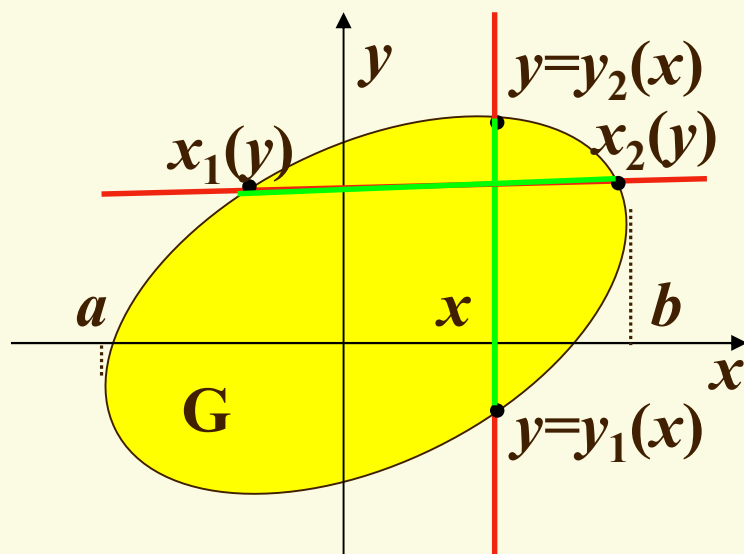


2、二维C.R.V.的边缘密度

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right] dx$$

X 的边缘密度函数 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy,$
 $a < x < b$

Y 的边缘密度函数 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$
 $c < y < d$



记 $G : f(x, y) \neq 0$

作图、定限再计算、验证

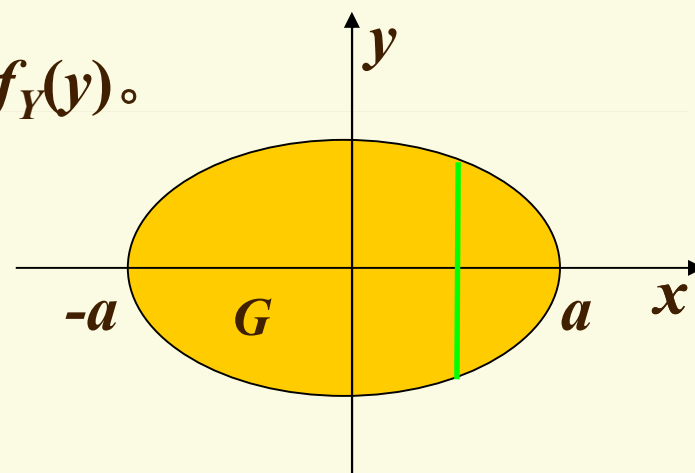
(单变量、非负和规范性)

例1 设 (X,Y) 在 G 上服从均匀分布, 其中

$$G = \{(x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}, \text{ 求 } f_X(x) \text{ 和 } f_Y(y).$$

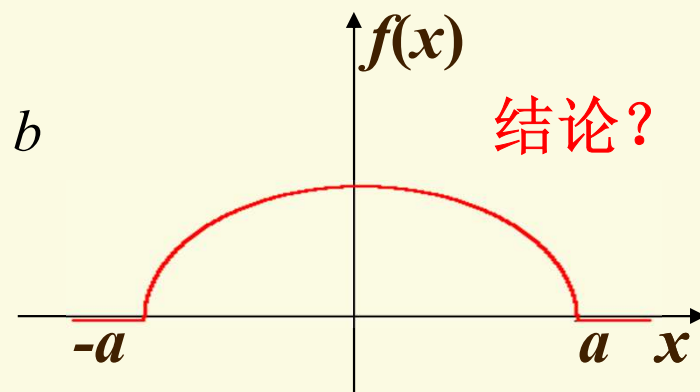
解

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{ab\pi}, & \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \\ &= \int_{-b\sqrt{1-x^2/a^2}}^{b\sqrt{1-x^2/a^2}} \frac{1}{ab\pi} dy = \frac{2}{a^2\pi} \sqrt{a^2 - x^2}, \quad -a < x < a \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{b^2\pi} \sqrt{b^2 - y^2}, & -b < y < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



例2 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求边缘密度函数。

解 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \frac{\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1}\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2}$$

令 $u = \frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$, $v = \frac{y-\mu_2}{\sigma_2}$, 则

$$N(\rho u, 1-\rho^2)$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{u^2 - 2\rho uv + v^2}{2(1-\rho^2)}\right] dv$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{(v-\rho u)^2}{2(\sqrt{1-\rho^2})^2}\right] dv \cdot \exp\left[-\frac{(1-\rho^2)u^2}{2(1-\rho^2)}\right]$$

结论?

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left\{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right\} \text{ 即 } X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \text{ 同理 } Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

例3 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求条件分布。

解 易验证在 $Y=y$ 的条件下 X 的条件概率密度为

$$\begin{aligned} f(x | y) &= f(x, y) / f_Y(y) \quad (\text{性质: 非负、规范性}) \\ &= \frac{\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1}\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right] + \frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right\}}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1\sigma_2 / (\sqrt{2\pi}\sigma_2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1-\rho^2}\sigma_1} \exp\left\{-\frac{\left[x - \left(\mu_1 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2}\rho(y-\mu_2)\right)\right]^2}{2(1-\rho^2)\sigma_1^2}\right\} \end{aligned}$$

故 $X_{Y=y} \sim N\left(\mu_1 + \frac{\sigma_1}{\sigma_2}\rho(y-\mu_2), (1-\rho^2)\sigma_1^2\right)$

反问题 已知边缘和条件密度, 求联合密度及另一个边缘、条件密度(见慕课例)

例4 设 $X \sim N(0, 1)$ ，在 $X=x$ 的条件下 $Y \sim N(\rho x, 1 - \rho^2)$ ，求在给定 $Y=y$ 的条件下 X 的条件分布。

解 (X, Y) 的联合概率密度为

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_X(x)f(y | x) = \frac{\exp\{-\frac{x^2}{2}\}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\exp\{-\frac{(y - \rho x)^2}{2(1 - \rho^2)}\}}{\sqrt{2\pi}\sqrt{1 - \rho^2}} \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{1 - \rho^2}} \exp\left\{-\frac{[x^2 - 2\rho xy + y^2]}{2(1 - \rho^2)}\right\} \end{aligned}$$

即 $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 1, \rho)$ 。由对称性知， $X_{Y=y} \sim N(\rho y, 1 - \rho^2)$ 。

§ 3.3 随机变量的独立性

一、定义 事件 A 与 B 独立 $\leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)$

若 $P(X \leq x, Y \leq y) \equiv P(X \leq x)P(Y \leq y)$

即 $F(x, y) \equiv F_X(x)F_Y(y) \begin{cases} D.R.V. & p_{ij} \equiv p_{i\bullet}p_{\bullet j} \\ C.R.V. & f(x, y) \stackrel{a.e.}{=} f_X(x)f_Y(y) \end{cases}$

则称随机变量 X 与 Y 相互独立。(三个 f 的公共连续点处必相等)

问题：1 如何判断独立、不独立(直观或定义判别)？

例 X^2 、 $|X|$ 、 $\max\{1, X\}$ 与 X 皆不独立

2 多个随机变量独立的定义和性质

性质 (1) 取部分必独立 (2) 取函数仍独立

例1 讨论D.R.V. X 和 Y 的独立性.

$X \backslash Y$	-1	0	2	$p_{i\bullet}$
1/2	$\frac{2}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{2}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{4}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{1}{2}$
$p_{\bullet j}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	

$\because p_{ij} \equiv p_{i\bullet} p_{\bullet j} \quad i, j = 1, 2, 3$ 故 X 与 Y 独立.

问题 已知D.R.V. X 和 Y 独立, 如何求 p_{ij} 中的未知参数?

- (1) 先求边缘分布列 $p_i(\alpha, \beta), p_j(\alpha, \beta)$;
- (2) 从归一性和 $p_{ij}(\alpha, \beta) = p_i(\alpha, \beta)p_j(\alpha, \beta)$ 中选两个, 解 α, β .

例2 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 证明 X 与 Y 相互独立的充要条件是 $\rho = 0$

证明: (1) $\rho = 0 \Rightarrow$

$$f(x, y) = \frac{\exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}}{2\pi\sigma_1\sigma_2} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

$\Rightarrow f(x, y) \equiv f_X(x)f_Y(y)$ 独立性得证。

$$(2) f(x, y) \equiv f_X(x)f_Y(y) \Rightarrow f(\mu_1, \mu_2) = f_X(\mu_1)f_Y(\mu_2)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \Rightarrow \sqrt{1-\rho^2} = 1 \Rightarrow \rho = 0$$

例3 设 (X, Y, Z) 的联合密度为 $f(x, y, z)$. 证明 X, Y, Z 两两独立但非相互独立。

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{1}{8\pi^3} (1 - \sin x \sin y \sin z), & 0 \leq x, y, z \leq 2\pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

证 (1) $f_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dz$

$$= \begin{cases} \int_0^{2\pi} \frac{1}{8\pi^3} (1 - \sin x \sin y \sin z) dz = \frac{1}{4\pi^2}, & 0 \leq x, y \leq 2\pi \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(2) \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = \int_0^{2\pi} \frac{1}{4\pi^2} dy = \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$$

$$\Rightarrow f_{X,Y}(x, y) \equiv f_X(x) f_Y(y) \text{ 但 } f(x, y, z) \neq f_X(x) f_Y(y) f_Z(z)$$

故 X, Y, Z 两两独立但非相互独立。

课堂练习

Exer1. 袋中装有 n 个球中含 l 个红球和 m 个白球 ($l + m \leq n$)。现从中任取 r 个球，设取出的红球数为 ξ ，白球数为 η ，求联合分布列和边缘分布列，判断独立性。

Exer2. 设R.V. (X, Y) 在区域 $G: 0 < x < 1, -x < y < x$ 上服从均匀分布，求边缘概率密度，判断独立性。

Exer3. 对每组符号给出定义、名称和关系。

- (1) 一般型: $F_X(x)$ 、 $F(x, y)$;
- (2) 离散型: $P(X = x_i)$ 、 $P(X = x_i, Y = y_j)$;
- (3) 连续型: $f_X(x)$ 、 $f(x, y)$

注 变量前是函数，事件前有概率。其它表示都是错误的。

Exer1. 袋中装有 n 个球中含 l 个红球和 m 个白球 ($l + m \leq n$)。

现从中任取 r 个球，设取出的红球数为 ξ ，白球数为 η

，求它们的联合分布列和边缘分布列、判断独立性

解
$$P(\xi = i, \eta = j) = \frac{C_l^i \cdot C_m^j \cdot C_{n-l-m}^{r-i-j}}{C_n^r}$$

$$0 \leq i \leq l, 0 \leq j \leq m, 0 \leq r - i - j \leq n - l - m$$

$$P(\xi = i) = \frac{C_l^i \cdot C_{n-l}^{r-i}}{C_n^r}, 0 \leq i \leq l, 0 \leq r - i \leq n - l$$

$$P(\eta = j) = \frac{C_m^j \cdot C_{n-m}^{r-j}}{C_n^r}, 0 \leq j \leq m, 0 \leq r - j \leq n - m$$

$\because P(\xi = i, \eta = j) \neq P(\xi = i)P(\eta = j)$ ，故不独立。

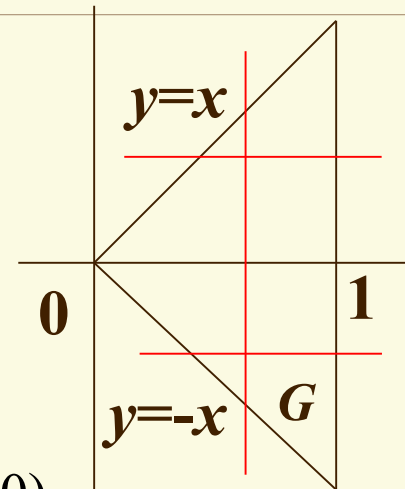
显然取值相互影响，故不独立。

Exer2. 设R.V. (X, Y) 在区域 $G: 0 < x < 1, -x < y < x$ 上服从均匀分布, 求边缘概率密度, 判断独立性。

解
$$f(x, y) = \begin{cases} 1/S = 1, & (x, y) \in G \\ 0, & (x, y) \notin G \end{cases}$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-x}^x dy = 2x, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-y}^1 dx = 1 + y, & y \in (-1, 0) \\ \int_y^1 dx = 1 - y, & y \in (0, 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



因在区域 G 内 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故不独立。

讨论题

- 1 **D.R.V.**的边缘分布列有哪几种求解方法?
- 2 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 $X \sim ?$
- 3 联合分布 $\iff$ 边缘分布?
- 4 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ 如何求得? 如何验证其正确性?